



方正证券研究所证券研究报告

分析师：左俊义

执业证书编号：S1220513080002

电话：010-68586875

邮件：zuojunyi@foundersc.com

请务必阅读最后特别声明与免责条款

铜：长期与短期分析的框架

宏观研究 · 专题研究

2014 年 1 月 15 日

内容摘要：

- 这是资产配置系列报告的第三篇，前两篇报告研究了黄金和石油的分析框架，本篇报告研究铜。
- 铜的下游需求大致可归类为房屋建筑、电气电子产品、机械设备、交运设备、消费和一般产品等。从美国的铜下游需求结构看，房屋建筑需求是铜最大的下游需求。2010 年美国的铜需求结构中，来自房屋建筑的需求占总需求的 44%，其次是电气电子产品，占比为 21%。中国因素已成为驱动铜价波动的主要力量，中国的地产分析框架和对全球大宗商品价格的影响，会在后续报告中涉及。
- 从需求驱动因素看，房屋建筑需求与私人住宅开工密切相关；电气电子产品类铜需求与电气设备及家电产量增速走势一致；交运设备类铜需求与汽车卡车产量增速一致。
- 自上而下把握铜需求，一般使用实际 GDP（或工业生产指数）和消费者信心指数等表征整体经济（或工业）运行状况和消费者状况的指标进行把握，这是因为铜的下游需求比较分散。另外，铜的消费量对价格并不敏感，这意味着在自上而下的需求模型中不用加入铜价这个变量。
- 由于铜需求与房屋开工密切相关，有必要对房屋开工的分析框架进行介绍。房地产需求的主要推动因素是新增家庭数，房屋开工数量可以表示为：房屋开工=新增家庭数+空置房屋变化+拆除房屋。
- 家庭数由三个因素决定：人口结构；各年龄段的户主率变化趋势；经济的周期表现。老龄化会导致经济中家庭数量增加；各年龄段的户主率变化对家庭数影响更大，并且具有时间趋势；户主率还受经济周期影响，经济较差时，户主率就比时间趋势要低。
- 对铜供给，不同于石油这类不可再生资源，废铜是铜供给的重要来源，因为铜是可再生的。铜的长期价格仍由成本决定，只是不同品种的存量需求稳定性不同，石油的存量需求比铜更加稳定。
- 短期铜价走势取决于铜的库存波动。最常用的库存指标就是交易所的库存，一般使用 LME、Comex 和上期所的库存加总表示。从长期走势来看，铜价和交易所库存走势基本反向。
- 近几年交易所库存还受我国融资铜交易的影响。如果考虑保税区的融资铜库存，那么整体铜库存与价格同向波动，这是因为保税区铜库存相当于增加了铜进口需求。2012 年 6 月外管局对融资铜交易进行了监管，导致中国保税区铜库存向交易所铜库存转移。

这是资产配置系列报告的第三篇，系列报告主要从自上而下的角度研究大类资产配置，最初的报告研究各主要交易品种的分析框架和投资逻辑。第一、二篇报告分别研究了黄金和石油的长期和短期分析框架，本篇报告研究金属。

1、铜需求的驱动因素与跟踪模型

1.1 铜需求主要来自房屋建筑

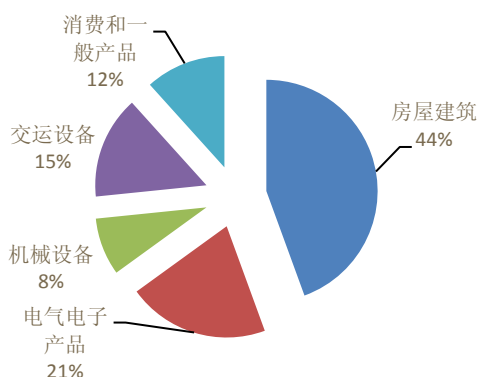
金属包括铜、铝、镍、锌、小金属等，由于不可能在一篇报告中总结多个金属品种的研究框架，因此我们以铜作为金属的代表。

铜的下游需求相比石油更加分散。铜的下游需求大致可归类为房屋建筑、电气电子产品、机械设备、交运设备、消费和一般产品等。其中房屋建筑包括建筑电线、管道和暖气、空调和商业制冷、建筑五金等；电气电子产品包括电力设备、电信、商务电子、照明及配线等；机械设备包括在厂设备、工业阀门及配件、非电子仪器、热换器等；交运设备包括汽车、卡车和客车、铁路、飞机等；消费和一般产品包括家电、电线组件、军事和商业兵器、消费类电子产品、硬币、餐具等。

从美国的铜下游需求结构看，房屋建筑需求是铜最大的下游需求。2010 年美国的铜需求结构中，来自房屋建筑的需求占总需求的 44%，其次是电气电子产品，占比为 21%。

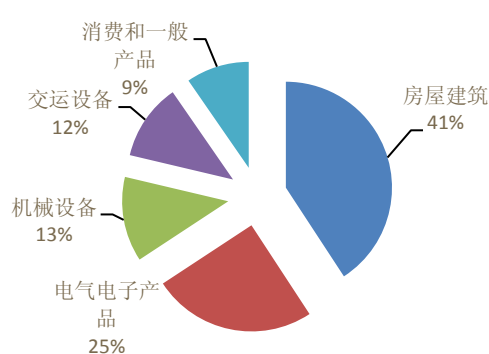
从历史来看，美国铜下游需求结构较为稳定。1992 年来自房屋建筑和电气电子产品的需求占比分别为 41%和 25%，相比 2010 年没有太大的变化。

图表 1 2010 年美国铜需求近一半来自房屋建筑



数据来源：CA，方正证券研究所

图表 2 1992 年美国铜需求结构



数据来源：CA，方正证券研究所

由于数据原因，报告里对铜需求和驱动因素——地产的分析，都以美国为主，因为中国各下游行业对铜消费量的数据缺失。但需要提醒的是，中国因素已成为驱动铜价波动的主要力量，中国的地产分析框架和对全球大宗商品价格的影响，会在后续报告中

涉及。

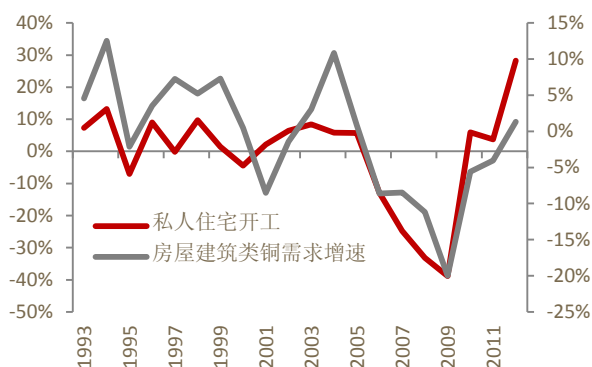
1.2 铜需求的驱动因素

首先看房屋建筑需求。

房屋建筑需求与私人住宅开工密切相关。房屋建筑需求主要是电线和空调需求，这些需求均与房屋建设密切相关，从美国数据来看，房屋建筑类铜需求增速与私人住宅开工/完工增速历史走势比较一致。由于房地产是铜最重要的需求，后面会对房地产进行专门分析。

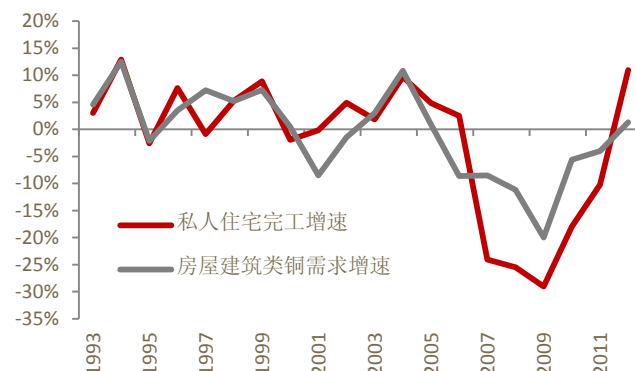
其次，电气电子产品类铜需求与电气设备及家电产量增速走势一致。

图表 3 房屋建筑类铜需求与私人住宅开工相关



数据来源: wind, 方正证券研究所

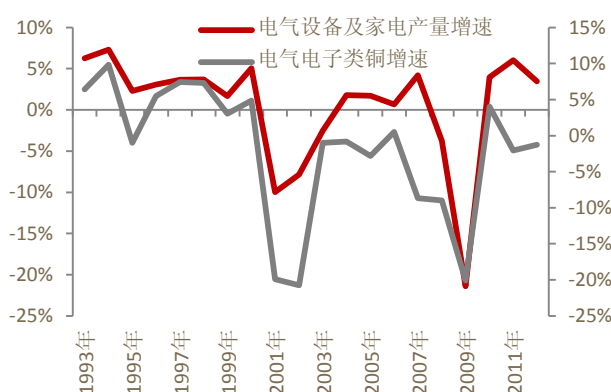
图表 4也与私人住宅完工相关



数据来源: wind, 方正证券研究所

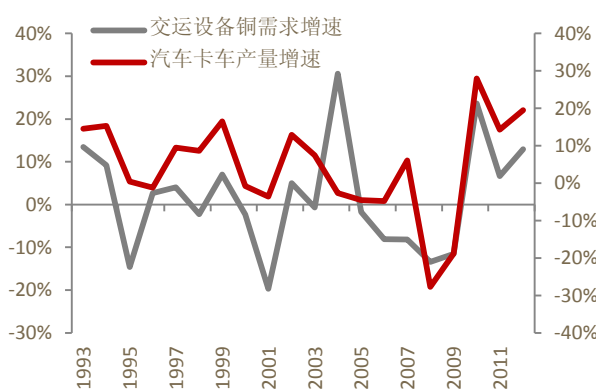
最后，交运设备类铜需求与汽车卡车产量增速一致。在石油的报告中，已经分析了影响汽车保有量的因素：18-65 岁人口增速、可支配收入增速、汽车价格等，这里不再赘述。

图表 5 电气电子产品类铜需求与电气设备及家电产量一致



数据来源: wind, 方正证券研究所

图表 6 交运设备类铜需求与汽车卡车产量一致



数据来源: wind, 方正证券研究所

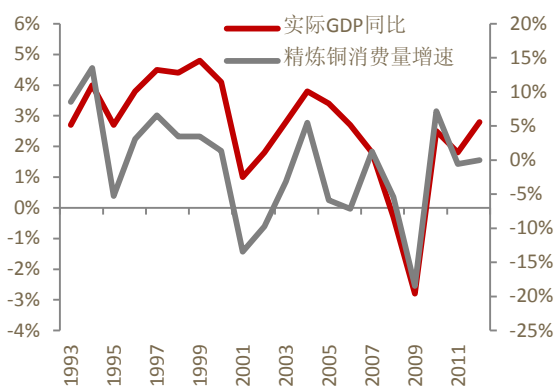
1.3 自上而下把握铜需求

在石油报告中，使用实际 GDP、房价同比、国债期限溢价、HDD、石油价格对石油的需求进行自上而下的把握。但对铜需求来说，其下游需求更加的分散，因此，一般使用实际 GDP（或工业生产指数）和消费者信心指数等表征整体经济（或工业）运行状况和消费者状况的指标进行把握。

另外，由于铜的使用在部分电气、家电、电子产品等中用量较少、成本占比较低，因此铜的消费量对价格并不敏感，这意味着在自上而下的需求模型中不用加入铜价这个变量。这一点也与石油有所区别。

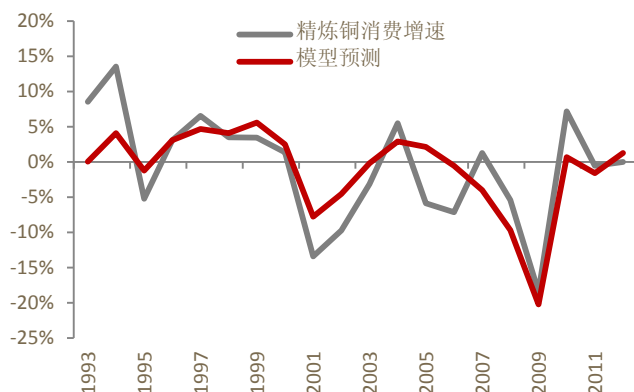
自上而下的模型为，被解释变量是精炼铜消费增速，解释变量为实际 GDP 增速和消费者信心指数，时间跨度从 1993 年至 2002 年，其中精炼铜消费量数据来自世界铜协会（Copper Alliance）。回归模型的拟合优度为 60%，拟合结果见图表 8。具体拟合方程不再列示。

图表 7 实际 GDP 能代表分散的铜需求



数据来源：wind，方正证券研究所

图表 8 精炼铜消费增速的模型拟合值



数据来源：wind，方正证券研究所

2、房地产的分析框架

2.1 房地产开工由家庭数和空置率决定

由于铜的消费与地产开工及完工密切相关，另外在石油消费模型中房地产价格是一个重要的解释变量，因此有必要对房地产的分析框架进行简单的介绍，主要分析房地产开工和房地产价格的影响因素。

房地产需求的主要推动因素是新增家庭数（household）。当一个新家庭组建后，无疑会产生对房屋居住的需求。房地产供给主要包括新建房屋和当前市场的存量供给，新建房屋可由房屋开工代表，当前市场的存量供给可由空置房屋（存量房屋*空置率）代表。另外，经济中还有部分老化房屋被拆除，需要重建，这也

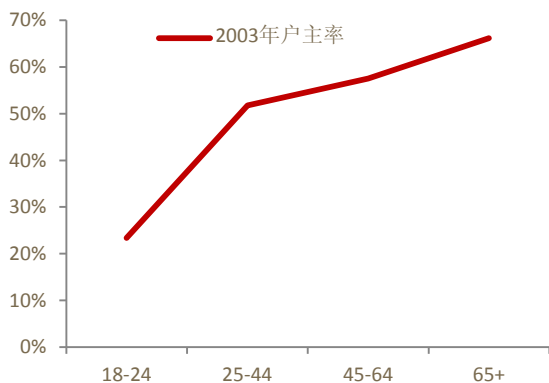
会增加房屋开工需求。因此，房屋开工大体可以表示为：

$$\text{房屋开工} = \text{新增家庭数} + \text{空置房屋变化} + \text{拆除房屋}$$

首先分析新增家庭数。家庭数可以表示成人口乘以户主率（headship rate，家庭数除以人口），由于不同年龄段的户主率其走势差异较大，因此有必要按年龄段对户主率进行拆解。这样，家庭数就由三个因素决定：人口结构；各年龄段的户主率变化趋势；经济的周期表现。

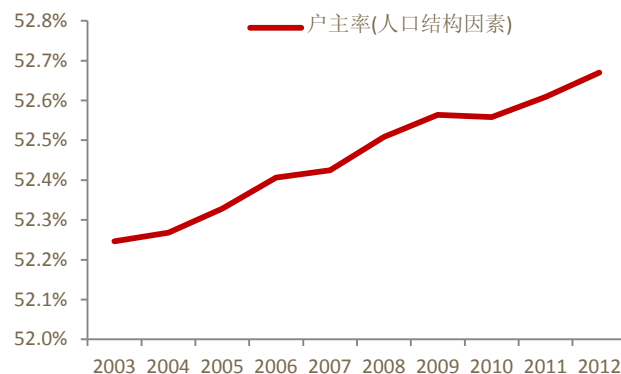
对不同年龄段的人口来说，年龄越大，这一年龄段的户主率就越高。一般在 25 岁至 35 岁和 65 岁至 75 岁这两个年龄段户主率会出现比较快速的提升。图表 9 显示了美国不同年龄段在 2003 年的户主率。由于人口的老龄化，单纯人口结构变化引发的户主率随着时间的推移而上升，如图表 10 所示。人口结构因素引发的户主率变化这样计算，即假设各年龄段户主率维持在 2003 年水平上不发生变化，这样得出的户主率纯粹由人口的变动引发。

图表 9 年龄越大，户主率越高



数据来源：wind，方正证券研究所

图表 10 老龄化使得单纯人口变动引起的户主率随时间推移而提升



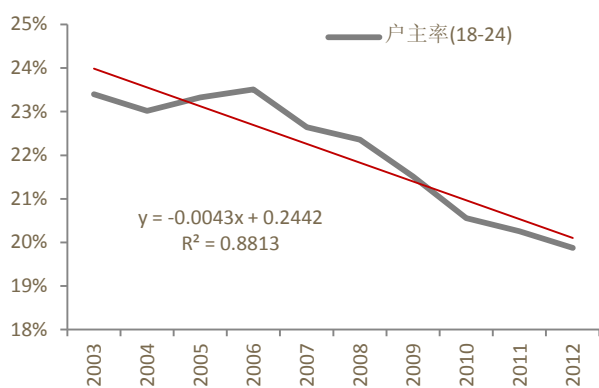
数据来源：wind，方正证券研究所

其次是户主率随时间推移而发生的变化。以 18-24 岁人口的户主率为例，2003 年以后，这一年龄段的户主率随着时间推移不断下降，可能的原因在于更多的年轻人选择跟父母一起居住。这可能代表了社会行为模式的变化，因此在一定时期内具有可持续性。如图 11 所示，线性时间模型大概可以解释最近这 10 年间 18 至 24 岁户主率下降幅度的 88%。

最后是经济的周期表现。还是以 18 至 24 岁人口的户主率为例，上面提到行为模式引发的户主率变化可由线性（或二次）时间模型进行捕捉，而剩余项（模型的残差）主要由经济的周期表现决定。图 12 显示了线性时间模型的剩余项和经济的失业率的关系，两者的走势明显反向，说明经济的周期性变化也会影响人们的选择，当经济表现疲弱、失业率较高时，更多的年轻人选择跟父母居住，因此户主率也比时间趋势所显示的要低。

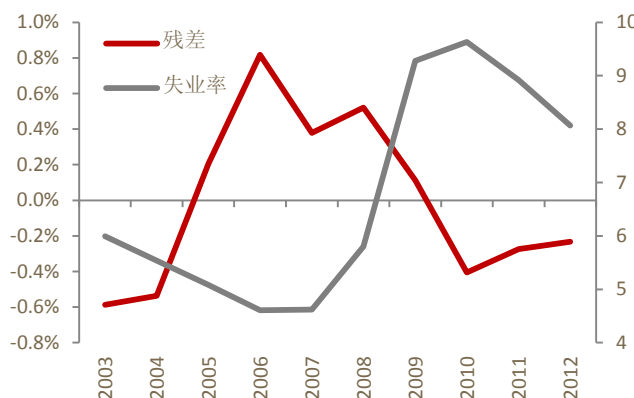
综合上面的分析，美国的户主率总体呈现下降趋势，导致家庭净形成数量也逐步下降，虽然在 2012 年有所反弹。数据显示，2003 年至 2006 年每年新增家庭数量在 135 万个左右；2007 年至 2011 年下降到每年 55 万个；2012 年则超过了 100 万个。

图表 1 1 18 至 24 岁户主率随着时间推移而下降



数据来源: wind, 方正证券研究所

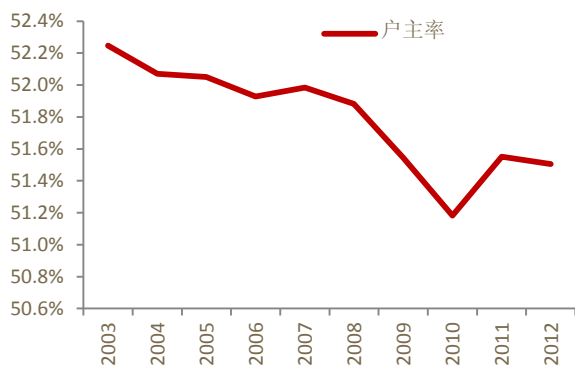
图表 1 2 户主率还受经济的周期性表现影响



数据来源: wind, 方正证券研究所

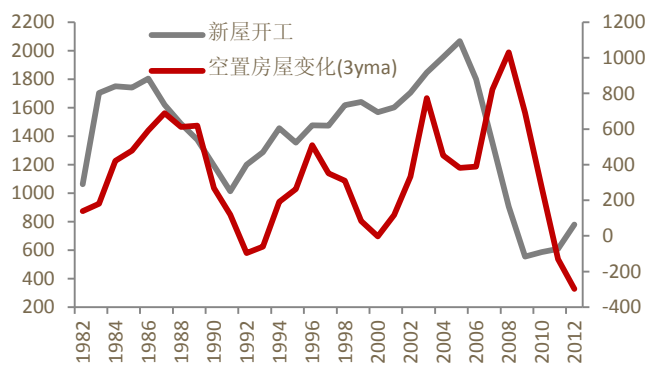
对于供给面，重要的指标是空置率，这个指标是说空置房屋所占的比率（一般使用统计局的房屋空置调查 HVS 的季度数据）。房屋开工超过新增家庭数时，房地产市场形成过剩的供给，这种过剩的状况可由空置率来表示。因此，历史上房屋开工的趋势性上升一般会带来过剩房屋的增加。

图表 1 3 户主率趋势性走低



数据来源: wind, 方正证券研究所

图表 1 4 房屋开工趋势上升一般会导致房屋过剩



数据来源: wind, 方正证券研究所

2.2 长期房价由收入和人口决定

房价是经济中十分重要的资产价格，房产的升值会提高消费者的消费倾向，因此在石油的分析报告中，房价作为影响石油消费的因素进入宏观模型。有必要对影响房价的长期和短期因素进行总结。

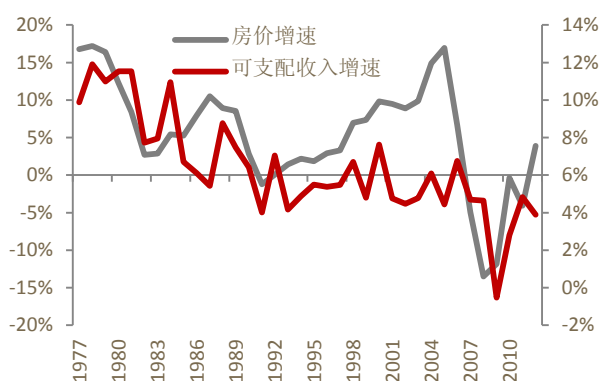
首先看长期房价，长期房价主要由收入和人口两个因素决定。收入可以这样理解，即可支配收入决定了居民按揭贷款的月供的上限，因此收入与购房能力和房产价格密切相关。

另外，15-64岁人口占比也与一国房价走势密切相关。上面的分析提到，户主率在25-35和65-75两个年龄段会出现迅速的上升，因此15-64岁人口既可以理解成经济中房屋购买的刚需因素，也可理解为65岁以上人口数量代表着房屋的潜在供给。

从一国角度看，人口因素与房地产价格密切相关。但从城市的角度考虑，人口之所以影响房价还与土地的供给弹性有关，在土地供给弹性非常大的城市，即便人口增长迅速，供给也不太可能成为瓶颈。不论美国还是中国，沿海城市一般都是土地供给弹性较低的地区，因此，这些城市的房价受人口的影响较大。

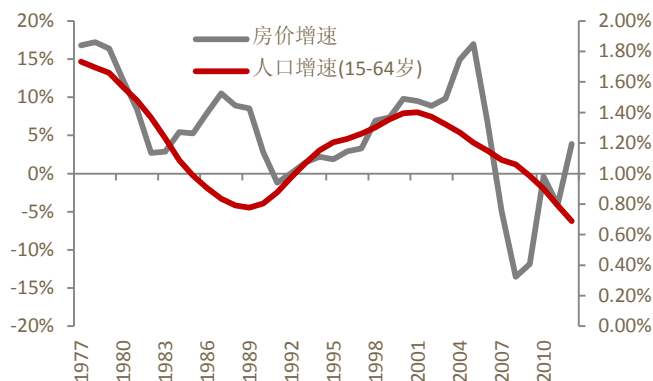
图15和图16显示了美国房价增速与人均可支配收入增速和15-64岁人口增速的关系。其中，由于数据可得性原因，房价增速使用Core-Logic房价指数计算，而没有使用Case-Shiller房价指数；15-64岁人口增速使用15-64岁人口数量年增速的5年移动平均。

图表 15 美国房价受可支配收入影响



数据来源：wind，方正证券研究所

图表 16 房价还受人口因素制约



数据来源：wind，方正证券研究所

2.3 短期房价由利率和空置率决定

下面分析影响房价的短期因素。影响房价短期走势的因素主要包括按揭贷款利率、空置率和经济的周期性波动。

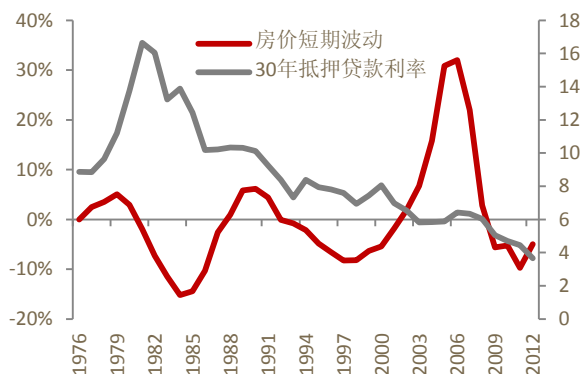
按揭贷款利率对房价的影响是直接的，按揭贷款利率的走低降低了居民的月供，因此会刺激房屋的购买。空置率可以表征当

前经济中房屋供给的过剩程度，空置率越高，房价的下跌压力越大。经济的周期波动也会影响房价走势，经济增长率越高、人们对未来收入和按揭可承担能力的预期就越乐观，户主率和新增家庭数也会提升，这意味着房价的上涨压力就越大。

另外，房价短期波动还有动量和均值回复特征。动量是指房价的上涨或者下跌具有惯性；均值回复是指房价不可能持续偏离长期水平，短周期的房价上涨蕴含着未来下跌的风险。

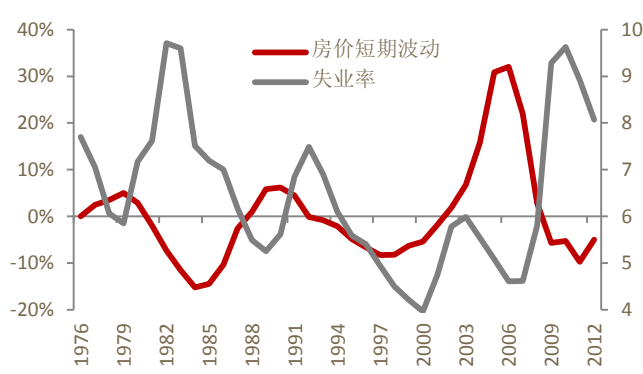
上面已经分析了影响房价中长期走势的两个因素——收入和人口，使用两个因素对房价的拟合值作为长期房价的均衡水平，实际房价对均衡水平的偏离表示房价的短期波动。图 17 和图 18 显示了 30 年期按揭贷款利率和失业率与房价短期波动的关系，可以看出按揭利率和失业率与房价短期波动负相关，空置率的走势不再列示。

图表 17 短期房价波动受按揭利率影响



数据来源：wind，方正证券研究所

图表 18还受经济的周期性表现影响



数据来源：wind，方正证券研究所

3、铜的长期和短期价格分析框架

3.1 铜的长期价格由成本决定

在分析铜的价格水平前，有必要简单的对铜的供给进行分析。

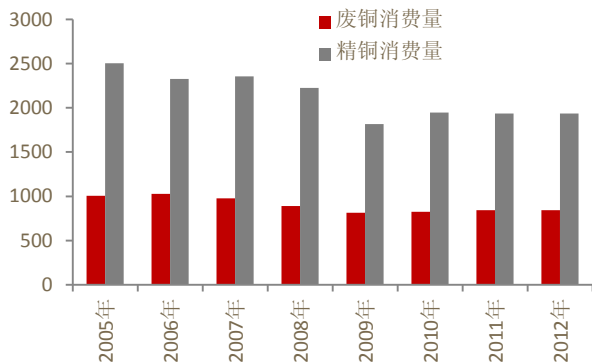
废铜是铜供给的重要来源。不同于石油这类不可再生资源，铜是完全可回收的，因此在铜供给中，废铜是重要的一环。废铜既可以直接加工成铜板铜条等铜材，也可以替代铜矿冶炼精铜。废铜的使用无疑受到铜价的影响，铜价越高、废铜价差越大，生产商使用废铜的动力越强。

2012 年美国消费的废铜合计 843 吨，而精铜消费量为 1936 吨，占比约为 44%。2012 年我国总进口铜矿石 783 万吨，同时进口废铜 486 万吨，废铜进口是我国铜进口的重要组成部分，2011 年以来，我国每月进口的废铜数量比较稳定，月均值稳定在 39 万吨附近。

从全球供给来看，全球铜矿产量主要集中于智利、中国、美

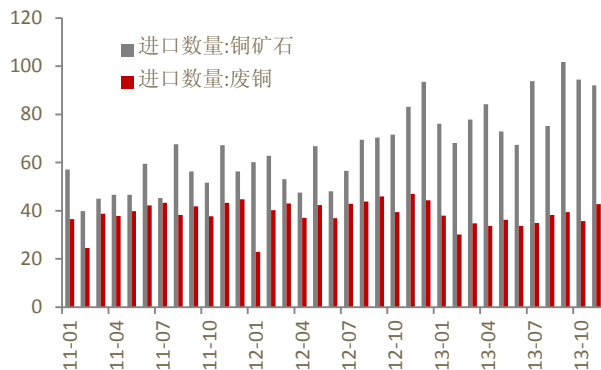
国、澳大利亚和俄罗斯。2012 年这五国铜矿产量占全球总产量的 57%，其中智利一国占比为 31%。

图表 19 美国废铜消费占精铜消费量的 40%



数据来源: wind, 方正证券研究所

图表 20 废铜进口是我国铜进口的重要部分



数据来源: wind, 方正证券研究所

实际利率影响全球铜矿石产量。在黄金和石油的报告中已经指出，长期看黄金和石油产量增速受实际利率影响，实际利率越高，未来相同产量折现到当前的数值越低，生产商就有动力加大当期开采力度，导致产量上升，因此实际利率和产量增速同向波动。对全球铜矿产量来说，这一规律仍然有效。

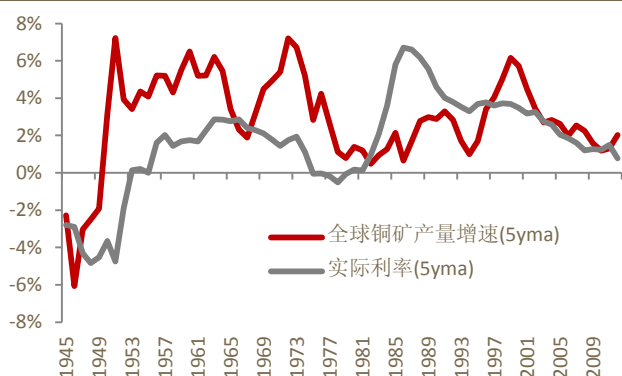
铜的长期价格由成本决定。在石油报告中，分析了石油的产能投放，认为石油的长期价格由成本决定。这一框架无疑适合所有的大宗商品，铜也不例外。区别在于：不同产品的存量需求稳定程度不同，铜更受房地产周期的影响、而石油作为工业之母存量需求更加稳定。比如 2009 年我国的基建和房地产双轮驱动使得精铜消费量出现了明显的跃升，但总体看石油消费量更显平稳。长期价格水平一般可以看长期期货的价格水平（比如 5 年期期货价格），作为市场对长期价格水平的一致预期；另外，可以自下而上把各主要铜矿的产量按成本从小到大进行累积，根据对存量需求的判断来决定长期内均衡的价格水平。

3.2 铜的短期价格由库存决定

短期铜价走势取决于铜的库存波动。但不同于石油具有可跟踪的行业库存数据，铜的库存数据严重缺失，这是因为铜的下游需求较为分散。最常用的库存指标就是交易所的库存。

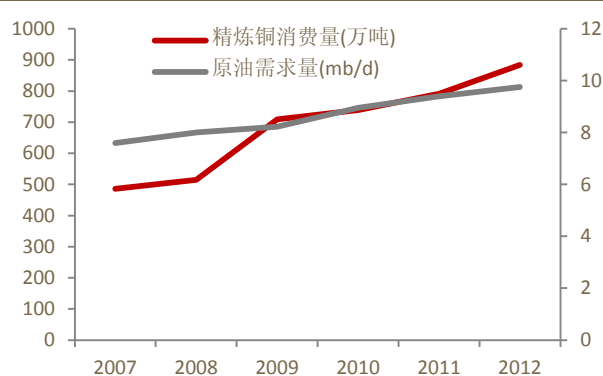
图表 23 显示了交易所铜库存与 LME3 个月期铜价格走势之间的关系，从长期走势来看，两者走势基本反向。交易所库存一般使用 LME、Comex 和上期所三个库存的之和表示。

图表 2 1 铜矿产量增速受实际利率影响



数据来源: wind, 方正证券研究所

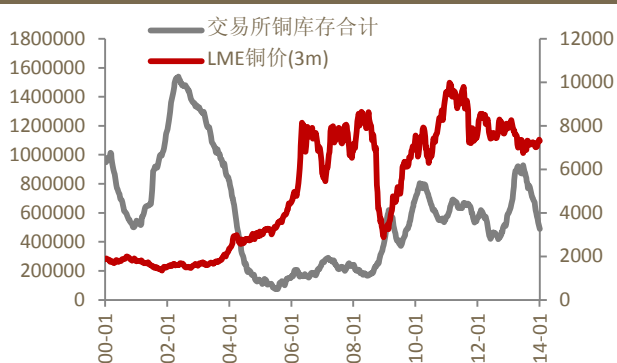
图表 2 2 原油的存量需求更加平稳



数据来源: wind, 方正证券研究所

另外，近几年交易所库存还受我国融资铜交易的影响。融资铜大概逻辑是，利用保税区的铜仓单进行中外利差套利，其成本是外币贷款利率，收益是国内短期理财产品收益率。如果考虑保税区的融资铜库存，那么整体铜库存与价格同向波动，这是因为保税区铜库存相当于增加了铜进口需求，类似于经销商持续对铜进行补库。但保税区铜库存没有公开的连续数据，因此无法进行展示。2012年6月外管局对融资铜交易进行了监管，导致中国保税区铜库存向交易所铜库存转移，交易所铜库存大幅上升，同时库存与价格的关系再次变为负相关。

图表 2 3 铜价走势与交易所铜库存走势反向



数据来源: wind, 方正证券研究所

图表 2 4 2012年6月融资铜监管导致交易所库存大幅上升



数据来源: wind, 方正证券研究所

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“方正证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

	北京	长沙
地址：	北京市西城区阜外大街甲 34 号方正证券大厦 8 楼 (100037)	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 24 楼(410015)
电话：	(8610) 68584820	(86731)85832351
传真：	(8610) 68584803	(86731)85832380
网址：	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com
E-mail：	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com